Yoho Remote / K1 商业计划书

0. 文档定位

本文档面向内部立项、对外融资沟通、渠道合作沟通三类场景，目标是把 Yoho Remote 从“远程控制 AI 会话的工具”提升为“面向远程办公的 AI 工作操作系统”。

默认假设如下：

- 当前已验证能力以 `yoho-remote` 仓库现状为准。
- `K1` 被定义为统一的消息入口与任务分发中枢。
- 飞书能力已有明确代码基础；钉钉、WhatsApp 按同一架构扩展，作为商业化路线图的一部分。
- 当前优先市场为中国团队、跨境小团队、AI 原生的远程协作团队。

1. 执行摘要

Yoho Remote 的核心机会，不是再做一个聊天机器人，也不是再做一个单点 IDE 插件，而是构建一套面向远程办公场景的 AI 执行平台：员工、创始人、运营、工程师仍然在自己熟悉的电脑和工作流里工作，但可以通过手机、浏览器、飞书、钉钉、WhatsApp 等入口，随时调度、监督、授权、复盘 AI 代理完成任务。

这套平台的商业价值来自五个能力层的组合：

- `Yoho Remote` 解决“人不在电脑前，AI 无法继续干活”的问题。
- `K1` 解决“任务分散在飞书、钉钉、WhatsApp，AI 没有统一入口”的问题。
- `ccqiao` 解决“模型账号不可直连、成本不透明、账号资源无法调度”的问题。
- `凭证系统` 解决“AI 能力可用但企业密钥、账号、权限不可控”的问题。
- `记忆系统` 解决“每次都要重新讲上下文，AI 不会积累组织知识”的问题。
- `Skills MCP` 解决“AI 会说不会做，经验无法沉淀复用”的问题。

一句话定位：

> Yoho Remote / K1 + ccqiao 是一套面向远程办公团队的本地优先 AI 工作平台，让 AI 可以跨设备、跨消息入口、带着可调度账号、凭证、记忆和技能，持续完成真实工作。

2. 市场问题

2.1 远程办公的真实痛点

当前远程办公团队已经普遍接受 Slack/飞书/WhatsApp/邮件/文档协作，但 AI 的使用仍停留在“打开某个聊天窗口提问”这一层，存在四个断点：

1. 人离开电脑后，AI 会话就中断，无法持续推进任务。
2. 任务来自多个消息入口，AI 无法稳定接入团队主工作流。
3. AI 缺乏受控凭证，无法安全调用企业系统和第三方服务。
4. AI 没有组织记忆和标准技能，输出质量高度依赖临场 prompt。

2.2 现有方案的不足

- 通用 AI Chat：强在问答，弱在执行、授权、持续性和组织沉淀。
- 单一 IDE Agent：强在编码，弱在跨角色协作、移动端控制和消息入口整合。
- 纯云端代理平台：部署复杂，数据不在本地，企业对安全、成本和接入意愿更保守。
- 单点机器人方案：能接入 IM，但没有统一的凭证、记忆、技能和远程执行控制。

这意味着市场并不缺“一个 AI”，缺的是“让 AI 进入真实远程办公流程的基础设施”。

3. 产品方案

3.1 总体架构

Yoho Remote / K1 的产品结构可以概括为六层：

1. 入口层：飞书、钉钉、WhatsApp、浏览器、PWA、移动端。
2. 接入层：ccqiao 负责模型账号池、路由、可用性和 token 计量。
3. 调度层：K1 作为统一消息入口、任务路由和会话分发中枢。
4. 执行层：Yoho Remote 负责在本地机器上运行 Claude Code、Codex、Gemini 等代理会话。
5. 能力层：凭证系统、记忆系统、Skills MCP、Project/MCP 工具体系。
6. 治理层：权限审批、审计、共享项目、组织隔离、可观测性。

3.2 Yoho Remote：远程办公的 AI 执行底座

Yoho Remote 的优势不是“远程桌面替代品”，而是“AI 会话远程控制器”：

- 本地优先：数据和执行环境尽量留在用户自己的机器上。
- 移动控制：用户可通过手机或浏览器查看进度、授权工具、发送新任务。
- App 化体验：可通过 PWA / App 形态强化通知、凭证管理和移动输入体验。

- 多模型支持：可运行 Claude Code、Codex、Gemini 等不同执行后端。
- 持续任务能力：会话、进度、权限、文件浏览、diff 查看都可远程完成。
- 部署简单：相比多服务云方案，更适合个人与小团队快速落地。

对于远程办公团队，这意味着 AI 不再被绑死在某一台前台电脑上，而是变成可以被随时接管、随时续跑的“工作进程”。

这条能力在商业上很重要，因为移动端体验不是“锦上添花”，而是远程办公场景下的活跃度引擎：

- 通知足够及时，用户才会在任务完成、权限请求、异常中断时第一时间回到系统
- 凭证管理足够顺手，企业才愿意在手机侧完成授权和切换
- 输入体验足够顺滑，用户才会真的在碎片时间里给 AI 下达高频任务

换句话说，Remote 的 App 化不是为了看起来更像消费级产品，而是为了把 AI 工作流真正嵌入用户日常行为。

3.3 K1：统一消息入口与任务中枢

K1 的商业意义在于，它不是又一个聊天界面，而是把“消息协作软件”变成“AI 任务入口”。

建议将 K1 定义为：

> 企业和团队的 AI 工作前台，连接飞书、钉钉、WhatsApp 等消息系统，把对话、文件、任务、审批统一送入 Yoho Remote 的执行体系。

K1 的关键价值：

- 用户不需要切换到新系统，直接在现有 IM 工具中发起任务。
- 任务进入后，K1 按角色、项目、场景路由到对应会话或代理。
- 外部文档、消息历史、附件、表格可成为 AI 的即时上下文。
- 管理者可通过统一入口看到跨平台的任务状态和产出。

产品路径建议：

- 第一阶段：飞书打透，形成可复用模板和标杆案例。
- 第二阶段：钉钉接入，切入更多中国企业组织场景。
- 第三阶段：WhatsApp 接入，覆盖跨境销售、客服、海外协作团队。

3.4 ccqiao：AI 接入与算力调度层

ccqiao 适合被定义为整个平台的“账号池与流量调度中台”。

建议将 ccqiao 定义为：

> 一套面向 Claude、Codex 及 OpenAI 兼容模型的账号接入、负载均衡、可用性转发、token 计量与托管服务层。

ccqiao 的核心商业价值有四点：

- 多账号池化：把多个 Claude 或 Codex 账号录入系统，按规则分配流量，降低单账号瓶颈。
- 可用性中转：对中国大陆用户，ccqiao 可以把“官方入口不可直连”的问题，转化成“通过统一接入层使用”的问题。
- 成本优化：根据账号健康、配额、负载和任务类型做调度，尽量降低单位任务的 token 成本。
- 运营计量：把 token 用量、账号利用率、团队消耗、任务消耗转成可管理的经营指标。

如果说 Yoho Remote 解决的是“AI 怎么持续做事”，那么 ccqiao 解决的是“AI 资源怎么稳定、低成本、可运营地供给出来”。

这会带来两个直接的商业扩展：

- 从纯软件订阅扩展到“软件 + token 托管服务”
- 从服务 AI 熟练用户，扩展到服务“不懂 AI 但想直接用结果”的普通团队

3.5 凭证系统：从“能回答”到“能做事”

没有凭证系统，AI 只能停留在建议层；有了受控凭证，AI 才能进入真实操作层。

凭证系统的价值：

- 统一管理 API Key、账号、Token、环境配置。
- 降低敏感信息散落在 prompt、脚本、聊天记录中的风险。
- 让 AI 在被授权前提下访问邮件、文档、数据库、业务系统。
- 支持按组织、项目、类型管理凭证，为企业版定价提供基础。

这部分能力直接决定平台能否从“效率工具”升级为“业务系统入口”。

3.6 记忆系统：沉淀组织上下文

远程办公最贵的成本，不是消息发送，而是上下文重建。

记忆系统的商业价值在于：

- 保存项目背景、用户偏好、技术知识、经验教训。
- 在每次任务开始前把相关记忆注入到 AI 上下文。
- 让 AI 从“每次重新 onboarding 的外包人员”变成“逐步熟悉团队的数字员工”。
- 降低组织成员变动、跨时区沟通和跨项目切换带来的效率损耗。

记忆系统尤其适合以下高频场景：

- 重复项目交付
- 客户上下文跟进
- 研发规范和部署知识沉淀
- 创始人或负责人个人工作偏好沉淀

3.7 Skills MCP：把经验标准化

Skills MCP 的价值在于把“高手经验”变成“可检索、可执行、可更新”的工作方法。

这意味着平台不只是运行模型，而是在运行“模型 + 组织技能库”：

- 新人和 AI 都能调用统一工作流。
- 某个高质量产出可以沉淀成 skill，后续重复复用。
- 企业可以逐步形成自己的 AI SOP、模板库和操作标准。
- 与记忆系统结合后，平台会越用越强，而不是越用越乱。

从商业角度看，skill 体系会显著提高客户迁移成本和续费率。

4. 目标客户与场景

4.1 核心客户画像

优先聚焦三类客户：

1. AI 原生创业团队
2. 分布式研发团队
3. 跨境业务团队
4. 对 AI 有明确需求但缺乏自有账号和技术能力的传统团队

这些客户共同特征是：

- 已经高度依赖远程办公和消息协作
- 愿意尝试 AI 自动化
- 人少事多，需要把 AI 变成执行力而非单纯问答工具
- 对数据控制、响应速度、灵活接入有较高要求
- 希望直接获得可用 token、统一接入和成本可控的交付方式

4.2 高价值使用场景

场景一：研发与运维

- 负责人不在电脑前，也能在手机上继续推进编码、修复、部署和排障。
- 工程团队可通过飞书发起任务，AI 在本地安全环境执行。
- 凭证系统让 AI 能受控访问代码库、服务器、CI、邮件等资源。

场景二：运营与客服

- 团队可从飞书/WhatsApp 直接发起总结、回复、文档整理、数据检查任务。
- AI 能读取历史消息、共享文档和结构化表格，减少人工搬运上下文。
- 记忆系统让 AI 理解客户背景和品牌语气，输出更稳定。

场景三：管理与创始人助理

- 创始人可通过 IM 给 K1 下发任务，由远程会话持续执行。
- 审批、跟进、会议纪要、文档整理、项目推进可以碎片化完成。
- 形成“人在路上，AI 继续推进”的工作模式。

5. 差异化竞争优势

Yoho Remote / K1 的竞争力来自组合优势，而不是单一功能。

5.1 本地优先，天然适合真实工作

相较纯云 AI 平台，本地优先架构有三个优势：

- 更容易被企业和个人接受，数据控制更清晰。
- 更接近真实工作环境，能直接使用本地代码、文件、工具链。
- 部署更轻，更适合中小团队快速试点。

5.2 “远程控制 AI”而不是“远程控制桌面”

远程桌面是在控制软件界面，Yoho Remote 是在控制工作执行流。

它带来的体验差异是：

- 粒度更高：直接控制任务、授权、文件、diff、上下文。
- 带宽更低：不依赖整屏实时传输。
- 异步更强：适合移动端碎片时间管理。

5.3 入口统一，天然具备组织渗透能力

K1 连接 IM 后，平台不再只是工程师工具，而是能进入产品、运营、销售、客服等多角色日常协作。

这会让产品从“单点 productivity 工具”升级为“组织级 AI 协作层”。

5.4 能力闭环完整

市面上很多产品只解决其中一段：

- 有入口，没有执行
- 有执行，没有凭证
- 有凭证，没有记忆
- 有记忆，没有技能
- 有技能，没有审批和治理

Yoho Remote / K1 的机会在于把这些层拼成一个闭环。

5.5 App 化体验带来的使用频次优势

很多协作产品最后输在“用户知道它有用，但懒得打开”。

Remote 如果把 PWA / App 体验打磨好，会天然获得更高频的使用触发：

- 任务完成通知把用户拉回系统
- 权限请求通知缩短等待链路
- 移动端输入体验让用户能在通勤、会议间隙、出差途中继续派活
- 凭证管理入口让管理员不必回到电脑前处理关键授权

这类体验提升会直接影响留存、日活和付费续约，不是单纯的交互优化。

6. 商业模式

6.1 收费结构建议

建议采用“订阅 + 企业增值 + 私有部署”三层模式。

个人专业版

- 定价建议：`99-199 元 / 用户 / 月`
- 面向对象：独立开发者、自由职业者、单人创业者
- 核心功能：Yoho Remote、多模型会话、移动端控制、基础记忆、基础 skill

团队版

- 定价建议：`299-499 元 / 用户 / 月`
- 面向对象：研发团队、跨职能小团队、跨境团队
- 核心功能：K1 入口、共享项目、共享记忆、凭证管理、团队技能库、基础审批能力

托管接入版

- 定价建议：`按席位订阅 + 按量 token 包` 组合收费
- 面向对象：中国大陆用户、跨境团队、没有自有 AI 账号体系的团队
- 核心功能：ccqiao 统一接入、账号池负载均衡、token 用量面板、可用性保障、按量结算

企业版 / 私有部署版

- 定价建议：`15 万 - 50 万元 / 年` 起
- 面向对象：对安全、审计、组织隔离、定制集成有要求的企业
- 核心功能：私有部署、组织级凭证治理、审计日志、定制 IM 连接器、SSO、专属支持

增值收入

- 定制连接器开发
- 行业模板与 skill 包
- 部署与培训服务
- 企业知识库/流程治理咨询
- 托管 token 包与统一模型接入服务

6.2 收入逻辑

收入增长不应只依赖 seat 数，而应来自三种扩张：

1. 单用户试用转团队购买
2. 团队购买转企业治理需求
3. 企业治理需求转连接器、培训、私有部署等高毛利服务

同时可以增加第四条收入曲线：

1. 从软件订阅延伸到 token 托管、统一接入和用量计费

7. Go-To-Market 策略

7.1 第一阶段：从开发者和创始人切入

最适合的早期用户不是传统大企业，而是：

- 自己会写代码的创始人
- AI 使用频率高的技术负责人
- 远程办公强依赖者

- 有跨平台消息协作需求的核心团队

原因很简单：他们最痛，决策最快，也最能容忍产品还在快速迭代。

7.2 第二阶段：用飞书场景打出标杆案例

飞书是最适合的第一个组织级切入口，因为它天然承载消息、文档、知识库、表格、审批等工作流。

标杆场景建议：

- 飞书群里直接发起研发任务
- 飞书里让 K1 读取文档和历史消息后生成行动方案
- 通过手机审批 AI 的高风险操作
- 用共享记忆和技能沉淀团队 SOP
- 结合 ccqiao 提供“开箱即用”的模型接入，不要求团队先自行解决账号问题
- 用 App / PWA 通知把任务完成、异常提醒、授权请求及时推到用户手上

7.3 第三阶段：复制到钉钉与 WhatsApp

- 钉钉：切入中国企业组织管理和传统行业数字化场景
- WhatsApp：切入跨境电商、海外销售、分布式客服场景

这一步的意义不是“多一个连接器”，而是扩大可触达工作入口，提升平台使用频次。

7.4 增长渠道

建议优先使用以下四条渠道：

- 创始人和技术社区口碑传播
- 企业内部试点转全员扩张
- 行业案例输出
- 渠道伙伴和集成商合作

8. 12 个月产品路线图

阶段一：0-3 个月

- 打磨 Yoho Remote 核心体验
- 完成飞书场景闭环
- 补齐凭证、记忆、skill 的稳定性和可配置性
- 输出 3-5 个高频场景模板

阶段二：3-6 个月

- 上线团队版能力
- 强化权限审批、项目共享、组织隔离
- 把 K1 从“消息接入”升级为“任务路由 + 会话编排”
- 推出试点客户包和标准 onboarding 流程

阶段三：6-12 个月

- 接入钉钉和 WhatsApp
- 推出企业版治理能力
- 形成可销售的行业模板和 skill 包
- 建立渠道合作和私有部署交付能力

9. 财务预估与融资建议

9.1 12-24 个月收入目标建议

保守模型可按以下方式估算：

- 第 1 年：`50-100` 个团队客户
- 平均团队规模：`8-20` 个付费席位
- 团队版年化客单价：`3 万 - 12 万元`
- 企业版客户：`5-15` 家

在该区间下，第一年收入可争取落在：

- `300 万 - 1200 万元`

第二年如果连接器和企业治理能力成熟，可把收入目标提升到：

- `1500 万 - 4000 万元`

9.2 融资建议

如果这份商业计划书用于融资，建议按“18 个月 runway”设计融资需求。

建议融资规模：

- `300 万 - 800 万元` 人民币

资金用途建议：

- `40%` 用于产品和工程

- `25%` 用于连接器与企业能力建设
- `20%` 用于试点交付和客户成功
- `15%` 用于市场验证和渠道建设

10. 关键风险与应对

风险一：用户觉得只是“另一个 AI 壳”

应对：

- 聚焦真实工作流，不打泛 AI 概念
- 用飞书任务、移动授权、凭证调用、记忆沉淀这些强场景证明价值

风险二：IM 接入多、维护成本高

应对：

- 用 K1 做统一抽象层
- 飞书先打透，再复制到钉钉和 WhatsApp

风险三：企业担心安全和权限

应对：

- 强化本地优先和私有部署叙事
- 提供凭证治理、审批、审计、组织隔离

风险四：账号池与转发层运营复杂

应对：

- 将 ccqiao 独立为接入层，不与业务工作流层耦死
- 用账号健康检查、sticky session、阈值保护和计量面板控制风险

风险五：AI 效果不稳定

应对：

- 用记忆系统提升上下文稳定性
- 用 Skills MCP 固化 SOP
- 用人工审批机制承接高风险动作

11. 结论

Yoho Remote / K1 最有价值的方向，不是做一个更会聊天的 AI，而是做一套让 AI 真正进入远程办公流程的工作平台。

如果只看单点功能，它像远程控制工具、像 IM 机器人、像 AI 助手、像 MCP 工具集；但如果把这些层拼起来，它实际对应的是一个更大的品类：

> 面向远程办公的本地优先 AI 工作操作系统。

这个方向具备三重商业成立条件：

- 用户问题真实且高频，尤其在远程办公与 AI 原生团队中明显存在。
- 技术架构有差异化，本地优先、移动控制、统一入口、账号调度、MCP、凭证、记忆、skill 形成闭环。
- 商业化路径清晰，可以从个人工具切入，再进入团队协作，并通过 token 托管和企业治理扩大收入。

12. 事实边界说明

以下能力可从当前仓库中直接确认：

- Yoho Remote 已支持本地运行 AI 会话，并通过 Web / PWA / Telegram 远程控制。
- 已支持 Claude Code、Codex、Gemini 等多后端。
- 已具备 MCP bridge 能力。
- 已有凭证系统接入和凭证目录/读取能力。
- 已有 AI Profile 记忆注入机制。
- 已有 skill MCP 装配能力。
- 已有飞书 Brain / 消息 / 文档 / 历史消息相关实现。
- K1 在代码中体现为独立于 IM 平台的 Brain 配置抽象。
- 已有 PWA 安装、移动端会话控制、通知与 Web Push 相关实现基础。

以下内容在本文中按产品路线图或关联项目能力处理，而非当前仓库已完全验证能力：

- ccqiao 作为统一产品名的独立接入层
- Claude / Codex 多账号统一池化运营的完整产品包装
- 中国大陆用户开箱即用的统一模型接入服务
- 基于 token 用量的员工效率衡量体系
- 向不懂 AI 的团队直接打包提供 token 的托管交付模式

- 更完整的原生 App 包装，以及围绕通知、凭证管理、输入体验的深度打磨
- 钉钉连接器
- WhatsApp 连接器
- 完整企业版商业交付体系